

Сертификат F: рационализация

априорная граница знаменателей и точная LLL

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 14/16

1 Постановка

Сертификат F решает задачу рационализации: по численным измерениям восстановить точные рациональные значения с априорной гарантией единственности. Ключ — граница знаменателей, вычисляемая до измерений.

Теорема 1 (F1–F4). (F1) Единственность: если $2\varepsilon < 1/Q^2$, где Q — граница знаменателей, то в интервале ширины 2ε лежит не более одного рационального числа со знаменателем $\leq Q$. При 100 цифрах сертифицированная граница $Q < 7.07 \cdot 10^{49}$.

(F2) Априорная граница вычисляется из геометрии: $K3 - 4|\det G_8| = 256$ (правило Крамера), тор — 1, Клейн — 2 (в τ -базисе) и 1 (в целых).

(F3) Целочисленный q -скан восстанавливает значения без плавающей точки: сложность $O(nQ)$, критерий приёма $d_q \leq q/2$.

(F4) Точная LLL: $\text{Im } \tau = \sqrt{7}/2$ восстановлено с минимальным многочленом $4X^2 - 7$; полиномы степени 2 единственны.

Доказательство. (F1) Диофантова оценка: два несократимых $\frac{p}{q} \neq \frac{p'}{q'}$ со знаменателями $\leq Q$ различаются не менее чем на $\frac{1}{qQ} \geq \frac{1}{Q^2}$; интервал ширины $< 1/Q^2$ не может содержать оба. (F2) По правилу Крамера координаты целевого класса — отношения определителей матриц из точной матрицы пересечений; знаменатели делят $\det G_8 = 64$; граница $4 \cdot 64 = 256$ с запасом. (F3) Для каждого кандидата $q \leq Q$: $d_q = \min_n |qx - n|$ в целых умножениях; приём при $2d_q \leq 1$. (F4) LLL на решётке периода Клейна: точные операции в $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$ дают $\text{Im } \tau = \sqrt{7}/2$; минимальный многочлен $4X^2 - 7$ единственен; $j(\tau) = -3375$ с отклонением $1.99 \cdot 10^{-117}$. $\square$

Данные протокола: сквозной прогон K3

49 измерений $\rightarrow$ восстановление $[Z] = [target]$ точно; максимальный знаменатель 4; априорная граница $Q = 256$ (запас $\times 64$); тор: степени (2, 2); Клейн: $\text{Re } \tau = 1/2$, $\text{Im } \tau = \sqrt{7}/2$, $\text{tr } t = -1$, $\text{norm } t = 2$, $j = -3375$; остаток $\text{Im } \tau$: $7.75 \cdot 10^{-121}$. Отрицательный тест: значение $4\pi^2$ отвергнуто сканом — согласовано с трансцендентностью по Линдемману.

Замечание 2 (роль отрицательного теста). Отвержение $4\pi^2$ — контрольная проверка мощности метода: скан не принимает «похожие» значения. Согласие с теоремой Линдемана (трансцендентность π) — независимое подтверждение корректности критерия приёма.

Сводка доказанного: итог

Сертификат F принят (5/5): рационализация с гарантированной границей работает end-to-end; отрицательный тест пройден.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Сертификаты → F»; конструктор: произвольное значение и граница Q — лаборатория восстанавливает и печатает вердикт.